

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595024328 - Electronica De Comunicaciones I

PLAN DE ESTUDIOS

59EC - Grado En Ingenieria Electronica De Comunicaciones

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595024328 - Electronica de Comunicaciones I
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59EC - Grado en Ingeniería Electronica de Comunicaciones
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Luis Jimenez Martin	D8415	jose Luis.jimenez@upm.es	Sin horario.
Jose Manuel Pardo Martin		josemanuel.pardo@upm.es	Sin horario.
Fco. Javier Ortega Gonzalez (Coordinador/a)	D8412	franciscojavier.ortega@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Resolución de ecuaciones diferenciales ordinaras
- Conocimiento de las técnicas básicas de polarización de transistores bipolares y FET.
- Conocimiento de las características de las topologías básicas de amplificadores transistorizados.
- Funcionamiento básico de dispositivos semiconductores activos transistores bipolares y FET.
- Transformación en el dominio de Laplace
- Comportamiento de componentes pasivos con la frecuencia

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE SC03 - Capacidad de análisis de componentes y sus especificaciones para sistemas de comunicaciones guiadas y no guiadas.

CE SC04 - Capacidad para la selección de circuitos, subsistemas y sistemas de radiofrecuencia, microondas, radiodifusión, radioenlaces y radiodeterminación.

CE SC07 - Capacidad para realizar proyectos en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería de Telecomunicación, de naturaleza profesional en que se sintetizan e integran las competencias adquiridas en las enseñanzas.

CE TEL01 - Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.

CE TEL03 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica.

CG 02 - Capacidad de búsqueda y selección de información, de razonamiento crítico y de elaboración y defensa de argumentos dentro del área.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

CG 05 - Capacidad de trabajo en equipo y en entornos multidisciplinares.

CG 09 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.

CG 10 - Capacidad para manejar especificaciones, reglamentos y normativas y la aplicación de las mismas en el desarrollo de la profesión.

CG 11 - Habilidades para la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA214 - Entender las características de los diodos, transistores bipolares y unipolares utilizados en los circuitos electrónicos.

RA215 - Diseñar y verificar circuitos básicos con diodos, transistores bipolares y unipolares.

RA208 - Entender de forma gráfica y analítica el funcionamiento de los transistores bipolares y unipolares en continua

RA209 - Entender el comportamiento, a nivel de modelo, de los transistores bipolares y unipolares en condiciones de trabajo de pequeña señal

RA210 - Aplicar las técnicas básicas de análisis de circuitos para analizar el funcionamiento de circuitos básicos con transistores

RA211 - Aplicar las técnicas básicas de análisis de circuitos para analizar el funcionamiento de circuitos no lineales basados en amplificadores operacionales

RA212 - Entender la utilidad de la simulación de los circuitos analógicos basados en diodos, transistores y amplificadores operacionales

RA206 - Aplicar las técnicas básicas de análisis de circuitos para analizar el funcionamiento de circuitos básicos con diodos

RA207 - Entender el comportamiento, a nivel de modelo, del diodo en condiciones de trabajo de pequeña señal

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

1. El propósito que anima a esta asignatura es el de servir de introducción al alumno en el mundo de la generación de señales de alta frecuencia y elevada estabilidad. Dichas señales don las base para obtener la portadora sobre la que se sustentará la información que se desea transmitir en todo sistema de comunicaciones. Se estudiará en detalle el análisis y diseño de diferentes circuitos osciladores que emplean resonadores convencionales formados por elementos pasivos como resistencias, bobinas y condensadores y resonadores basados en el efecto piezoeléctrico. Tomando como base lo aprendido hasta ese momento se pasará a estudiar seguidamente las diferentes técnicas de circuitos sintetizadores de frecuencia, haciendo especial hincapié en el análisis de los sintetizadores indirectos que se fundamentan en el uso exhaustivo del denominado Lazo Enganchado en Fase (PLL en terminología anglosajona). Dada su relevante importancia en el ámbito de la electrónica de comunicaciones (así como en otros campos diversos) se realizará un estudio detallado del PLL y de la forma de aplicarlo en síntesis de frecuencia.
2. El desarrollo de este contenido está condicionado fuertemente a la propia dinámica de impartición de las clases. Lo que determinará la mayor o menor extensión real en el tiempo dedicado a cada materia objeto de estudio. En este sentido, la descripción de contenido realizada debe considerarse en sentido relajado, pudiéndose incluir o excluir determinados temas el hilo de la evolución real de la asignatura tanto en el aula como en las prácticas de laboratorio.
3. Asimismo, la realización de pruebas parciales vendrá condicionada por el desarrollo de la asignatura, pudiendo (en su caso), ser parcialmente suprimidas si las condiciones operativas así lo requirieran,

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción al estudio de los osciladores.
 - 1.1. Definiciones.
 - 1.2. Topologías y principios de funcionamiento.
 - 1.3. Regímenes de funcionamiento - Condiciones de Barkhausen.
 - 1.4. Metodologías de diseño.
 - 1.5. Clasificación.
2. Osciladores autocontrolados LC.
 - 2.1. Topologías.
 - 2.2. Métodos de diseño.
 - 2.3. Ejemplo de diseño.
 - 2.4. Osciladores de frecuencia variables. VCO.
3. Osciladores a cristal.
 - 3.1. Fundamentos de la piezoelectricidad.
 - 3.2. Circuito eléctrico equivalente de un cristal piezoeléctrico.
 - 3.3. Modos de resonancia.
 - 3.4. Familias de osciladores a cristal- Identificación del modo de funcionamiento.
 - 3.5. Ajuste de un oscilador a cristal..
4. Sintetizadores directos analógicos de frecuencia.
 - 4.1. Definiciones.
 - 4.2. Topologías básicas.
5. Sintetizadores Indirectos analógicos de Frecuencia. El Lazo Enganchado en Fase (PLL)
 - 5.1. Topología y ecuaciones básicas de funcionamiento de un PLL.
 - 5.2. Criterios de clasificación.
 - 5.3. Filtros paso bajo para PLL y Sintetizadores Indirectos de Frecuencia.
 - 5.4. Comparadores de fase / frecuencia para PLL y Sintetizadores Indirectos de Frecuencia.
 - 5.5. Topologías de Sintetizadores Indirectos de Frecuencia.
 - 5.6. Introducción a los Sintetizadores Indirectos Fraccionales de Frecuencia.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
2	Tema 2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Tema 2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
3	Tema 2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1 Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Tema 2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
4	Tema 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica 1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Práctica 2 Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	
5	Tema 3 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Tema 3 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
6	Tema 3 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica 1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
7	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 2 Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
8	Tema 5 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 2 Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Tema 5 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	1er Examen Parcial de Teoría EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
9	Tema 5 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Tema 5 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
10	Tema 5 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Terma 5 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	

11	Tema 5 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Tema 5 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
12	Tema 5 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Tema 5 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
13	Tema 5 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Tema 5 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
14				2º Examen Parcial de Teoría EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
15				
16				Examen Final de Teoría EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	1er Examen Parcial de Teoría	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	50%	5 / 10	CE SC03 CE SC04 CE SC07 CE TEL01 CE TEL03 CG 02 CG 04 CG 05 CG 09 CG 10 CG 11
14	2º Examen Parcial de Teoría	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	50%	5 / 10	CE SC03 CE SC04 CE SC07 CE TEL01 CE TEL03 CG 02 CG 04 CG 05 CG 09 CG 10 CG 11

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Examen Final de Teoría	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CE SC03 CE SC04 CE SC07 CE TEL01 CE TEL03 CG 02 CG 04 CG 05 CG 09 CG 10 CG 11

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba Final de Teoría y Laboratorio	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:45	100%	5 / 10	CE SC07 CG 02 CG 05 CG 09 CG 10 CG 11

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación de la asignatura se divide en dos partes: teoría y práctica. La evaluación de la teoría

se realizará mediante exámenes parciales y finales, su peso en la nota final será del 70%.

Para liberar esta parte, la nota obtenida debe ser mayor o igual que 5 puntos (sobre 10) en cada uno de los dos parciales.

La evaluación de la parte práctica de la asignatura se realizará mediante el seguimiento y verificación de la correcta ejecución de las prácticas encomendadas y la corrección de las memorias entregadas por los alumnos .

El peso de esta parte en la nota final será del 30%, para liberarla la nota obtenida debe ser mayor o igual que 5 puntos (sobre 10).

Es necesario aprobar tanto la teoría como las prácticas para aprobar esta asignatura.

La realización de las prácticas y la asistencia a clase de laboratorio es obligatoria

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
M. Sierra Pérez y otros, Electrónica de Comunicaciones, Pearson Education, 2003	Bibliografía	Texto en castellano de carácter general sobre diferentes circuitos y sub-sistemas de electrónica de comunicaciones.
G. González, Foundations of Oscillators Circuit Design, Artech House, 2006	Bibliografía	Completo texto dedicado al estudio y diseño de todo tipo de osciladores. Escrito por un reconocido autor de electrónica de alta frecuencia.
R. Rhea, Oscillator Design and Computer Simulation, McGraw- Hill, 1995	Bibliografía	Libro de carácter práctico para el diseño de osciladores.
J. Smith, Modern Communication Circuits, McGraw-Hill, 1998	Bibliografía	Libro clásico de circuitos y sub-sistemas en electrónica de comunicaciones.
F.M. Gardner, Phaselock Techniques, Wiley, 2005	Bibliografía	Libro de referencia obligada de uno de los padres de los lazos enganchados en fase.
R. Best, Phase Locked Loop ? Design, Simulation and Applications, McGraw-Hill, 2007	Bibliografía	Texto que combina estudios teóricos con simulaciones software que ayudan a comprender la dinámica de los PLL's.
Rohde, Microwave and Wireless Synthesizers ? Analysis and Design, Wiley, 1997	Bibliografía	Uno de los textos del consagrado autor Rhode dedicado en esta ocasión al estudio y diseño de circuitos sintetizadores

V. Manassewitsch, Frequency Synthesizers: Theory and Design, Wiley, 1987	Bibliografía	Uno de los escasos libros que estudia con /> detalle tanto los sintetizadores directos como /> los indirectos.
A. Chenakin, Frequency Synthesizers: Concept to Product, Artech House, 2010	Bibliografía	Texto que analiza diferentes aspectos no /> usuales en otros manuales, de sistemas y /> circuitos sintetizadores.
Transparencias de clase	Recursos web	Colección de material de clase desarrollado /> específicamente para la asignatura. Disponible /> en la página Moodle de la misma.
Grabaciones de vídeo	Recursos web	Vídeos relativos a clases magistrales u otros contenidos.
Plataforma Teams	Recursos web	Herramienta de Microsoft de interacción síncrona.
Plataforma Moodle UPM	Recursos web	Herramienta de interacción asíncrona.
Plataforma Zoom	Recursos web	Herramienta de interacción síncrona.
Correo electrónico	Recursos web	Herramienta de contacto asíncrono

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura conlleva intrínsecamente una carga teórica y de laboratorio importante, por lo cual se demanda la atención de los alumnos desde el primer momento. El laboratorio guarda una estrecha relación con el contenido teórico y trata de contrastar los aspectos de diseño real que garantizan el correcto funcionamiento de los circuitos estudiados y que no tienen cabida en las clases de exposición teórica.

Las fechas asignadas a los exámenes parciales de evaluación continua pueden sufrir alteraciones impuestas por el transcurso real de la

asignatura y por lo tanto tienen carácter meramente orientativo.